

До спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01
Інституту проблем безпеки атомних
електростанцій НАН України

ВІДГУК

офіційного опонента доктора технічних наук,
Бондарькова Михайла Дмитровича на кандидатську дисертацію
Калиновського Олександра Костянтиновича
**«УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ
У ЛОКАЛЬНІЙ ЗОНІ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕТАПІ
СПОРУДЖЕННЯ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
«АРКА»**

подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека

Об'єкт «Укриття» (ОУ) є одним з найнебезпечних радіаційно-ядерних об'єктів на території України та цілому світі. Тому на вирішення задачі по перетворенню ОУ на екологічно безпечну систему спрямовані значні фінансові і науко-технологічні зусилля промислово-розвинених країн Європи, Азії, Америки. Тема дисертації Калиновського О.К. присвячена вирішенню актуального питання оцінки радіаційного впливу на персонал при спорудженні нового безпечного конфайнменту (НБК) «Арка».

При проведенні земляних робіт з облаштування фундаментних стрічок НБК (2008 - 2010 рр.) відбулося погіршення радіаційної ситуації в повітрі локальної зони, пов'язане з підвищенням в десятки разів концентрації радіоактивних аерозолів (РА) в порівнянні з 2000-і роками. Тому виникла необхідність оцінки радіаційної безпеки персоналу в місцях виконання робіт і диференціювання вкладу в активність аерозолів викидів з ОУ і вторинного пілопід'єма при технологічній діяльності. Крім того, розпад і накопичення радіонуклідів в аерозолях, технологічна діяльність призвели до зміни їх співвідношення в аерозолях.

Актуальність представленої А. К. Калиновським дисертації полягає в отриманні достовірної інформації про склад, активність і дисперсність РА при проведенні земляних робіт для оцінки радіаційної безпеки персоналу при спорудженні НБК і виявлення чинників, що впливають на концентрацію РА. Основою для досягнення поставленої цілі є результати наукового аналізу даних багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів в приземному шарі повітря локальної зони.

Крім того, нові умови вимагали вдосконалення моніторингу РА, а саме елементів відбору аерозолів, для підвищення його інформативності та експресності на основі застосування інноваційних фільтруючих матеріалів.

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (164 джерела) та 4 додатків. Дисертація викладена на 202 сторінках, містить 64 рисунка, 26 таблиць.

У вступі дисертації обґрунтовується актуальність теми дослідження; приводяться цілі та завдання досліджень; зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами роботи інституту; наукова новизна та практичне значення отриманих дисертантом результатів; особистий внесок пошукача в роботу; апробація результатів дисертації на наукових конференціях та представлення основних результатів в наукових публікаціях, а також структура самої роботи.

Перший розділ присвячений огляду літературних даних про аварії в ядерній промисловості, що сприяли значному забрудненню атмосфери техногенними радіонуклідами. Крім того, були досліджені джерела РА в локальній зоні ОУ, проаналізовано основні методи та засоби, використовувані при моніторингу РА у приземному шарі повітря.

У другому розділі викладені методичні особливості забезпечення робіт з моніторингу РА в приземному шарі повітря локальної зони ОУ, які включали аналіз засобів відбору РА, вибір оптимальної γ -спектрометричної апаратури при визначенні складу та активності радіонуклідів в аерозолях, особливості ідентифікації радіонуклідів по γ -спектрам в зразках РА та розрахунку їх концентрації в повітрі.

Достовірність даних моніторингу РА забезпечувалася за рахунок застосування сучасних засобів вимірювальної техніки та багаторівневого методичного підходу контролю вимірювань та аналізу результатів.

У третьому розділі наведено здобутки пошукача. По-перше, результати експериментальних досліджень фільтруючих властивостей традиційних (фільтрів Петрянова) і інноваційних (з полістиролу) волокнистих матеріалів при підвищених швидкостях фільтрації повітря та оригінальні моделі росту гідродинамічного опору фільтрів, що дозволили здійснити вибір оптимальної композиції фільтрів і стали основою для розробки методичного підходу до відбору РА за допомогою композиції фільтрів. Працездатність запропонованого моделей підтверджено прийнятним збігом розрахунків з результатами реальних експериментів.

По-друге, результати наукового аналізу даних моніторингу РА в приземному шарі повітря поблизу ОУ з 2001 по 2013 рр., що допомогли

оцінити вплив техногенних і природних факторів на формування радіаційного забруднення повітря в локальній зоні та показати, що поведінням із радіоактивним ґрунтом в локальній зоні було основним джерелом зростання концентрації РА в 2008 – 2010 рр. Крім того, виконана якісна оцінка дисперсний склад аерозолію в локальній зоні з використання природних радіонуклідів ^7Be і ^{210}Pb , в якості маркерів субмікронних аерозолів. В зв'язку з зростанням активності ^{137}Cs в РА, проведена верифікація коефіцієнтів, використовуваних при оцінці концентрації ΣPu і ^{90}Sr в аерозолях і внесені правки при виборі коефіцієнтів при розрахунках.

У четвертому розділі, відображені результати практичного застосування виконаних досліджень. Розрахунки доз внутрішнього опромінення персоналу при спорудженні НБК при максимальних концентраціях РА та в залежності від зміни співвідношення нуклідів в аерозолях, які дозволили відмовитися від використання додаткових ЗІЗ і поліпшити умови праці будівельного персоналу. Крім того, застосування розробленого нового методичного підходу істотно підвищило чутливість моніторингу стану приземного шару повітря що наочно було продемонструвано при проведенні спостережень за проходженням над локальною зоною аерозолів з радіоактивними викидами з АЕС «Фукусіма-1».

Наведені автором висновки є логічним продовженням дисертаційної роботи, достовірні і не викликають сумнівів. Необхідно відзначити значний об'єм експериментальних даних з моніторингу РА та їх ретельний аналіз автором.

У додатках наведені довідка з ЧАЕС про впровадження результатів дисертаційної роботи, акт випробувань фільтруючих матеріалів з полістиролу (ФПС), а також первинні експериментальні дані, використані при оцінці фракціювання радіонуклідів в аерозолях.

Автореферат написаний відповідно до вимог ВАК і відповідає дисертаційній роботі. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 9 статтях в спеціальних наукових вітчизняних і закордонних виданнях, а також 4-х тезах доповідей на міжнародних наукових конференціях.

У дисертаційній роботі автор провів ґрунтовне дослідження і отримав наступні результати, що становлять наукову новизну та цінність:

1. Уперше за результатами наукового аналізу даних багаторічного моніторингу приземного шару повітря на етапах виконання стабілізаційних заходів і спорудження НБК «Арка» встановлено закономірності поведінки РА під дією природних і техногенних факторів, визначено основне джерело зростання концентрації РА в 2008-2010 рр., оцінено річні ефективні дози

внутрішнього опромінення персоналу при максимальних концентраціях РА, визначено зміни у фракціонуванні радіонуклідів в аерозолях локальної зони.

2. Уперше для моніторингу РА у локальній зоні ОУ застосовано новий методичний підхід до пробовідбору, який забезпечує: розділення пилу на фракції; збільшення експресності та тривалості відбору аерозолів; підвищення ефективності захоплення субмікронних аерозолів; якісну оцінку дисперсного складу аерозолію.

3. Запропоновано математичні моделі, які описують зростання опору волокнистих фільтруючих матеріалів за рахунок накопичення пилового осаду при підвищених швидкостях фільтрації (80 і 160 см/с), які дали змогу вибрати оптимальну композицію фільтрів для відбору аерозолів.

Достовірність основних наукових результатів і висновків, отриманих в процесі дисертаційного дослідження, забезпечується застосування сучасних методів вимірювань і використанням достатньої бази емпіричних даних.

Результати, одержані в роботі, знайшли своє практичне застосування при оцінці впливу ОУ на навколишнє середовище, контролю за дотриманням норм радіаційної безпеки в локальній зоні при технологічній діяльності, а також використовувались Адміністрацією ЧАЕС при розробці нормативних документів з радіаційної безпеки та прийнятті управлінських рішень

В дисертаційній роботі та авторефераті, не обійшлося без певних недоліків. Зокрема, можна виділити наступні зауваження:

- період дослідження даних багаторічного моніторингу приземного шару повітря в тексті (2001 – 2013 рр.) не співпадає з даними відображеними на рисунках 3.22, 3.23 та ін. (по 2014 р.);
- в деяких таблицях (додаток В та ін.) при представленні експериментальних результатів не приведені похибки вимірювань;
- значна кількість аббревіатурних скорочень, ускладнює сприйняття змісту автореферату, крім того, в тексті відсутня розшифровка аббревіатури АМАД;
- помилка при нумерації рисунків в авторефераті – рис. 11, рис. 10.

Проте, ці зауваження жодною мірою не знижують високий рівень проведеної роботи.

Таким чином, по актуальності проблеми, що розробляється автором, та новизні отриманих результатів, їх обґрунтованості і практичному значенні, можна стверджувати, що робота **Калиновського Олександра Костянтиновича** відповідає вимогам МОН України, що пред'являються до кандидатських дисертацій, а її автор, безумовно, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 –

екологічна безпека.

Офіційний опонент
доктор технічних наук,
генеральний директор
ДНДУ Чорнобильський центр
з проблем ядерної безпеки,
радіоактивних відходів та радіоекології



Підпис М.Д.Бондарькова засвідчую
Інспектор з кадрів

І. Е. Марцевая